

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları BLM3051

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK



Ders Bilgilendirme Formu - Haftalık Konular

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

Week #	Date	Subjects
1	20.02.2025	Veri İletişimine Giriş, Mimari Modeller
2	27.02.2025	OSI Referans Modeli, Katmanları, Fonksiyonları
3	06.03.2025	Fiziksel Katman, Sinyalleşme
4	13.03.2025	Paralel ve Seri İletişim, Haberleşme Ortamları ve Teknik Özellikleri, Multiplexing (TDM, FDM)
5	20.03.2025	Hata Tespiti ve Düzeltme Yöntemleri
6	27.03.2025	Veri Bağı Kontrol Teknikleri ve Akış Kontrolü
7	03.04.2025	Senkron ve Asenkron Veri Bağı Protokolleri (BSC, HDLC)
8	10.04.2025	Ara Sınav
9	17.04.2025	LAN Teknolojileri, IEEE 802.3, IEEE 802.4, 802.5, 802.11
10	24.04.2025	Geniş Alan Ağlarında Kullanılan Teknolojiler (X.25, ISDN, FR, ATM, xDSL.)
11	01.05.2025	Emek ve Dayanışma Günü
12	08.05.2025	Ağ Katmanı, Anahtarlama, Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler, Statik ve Dinamik Routing
13	15.05.2025	Ağ Katmanında Sıkışıklık, Sebepleri ve Çözümleri, IP (Internetworking Protocol)
14	22.05.2025	ICMP, BOOTP, DHCP, Taşıma Katmanı - UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol)
15	29.05.2025	Öğrenci Proje Sunumları

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Data Link Control

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

- Basic tasks of the data link layer:
 - Framming and determining of start and end points to ensure synchronization
 - Flow control
 - Error control / Retransmission
 - Addressing
 - Line dicipline / Link management

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Line Dicipline / Link Management

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

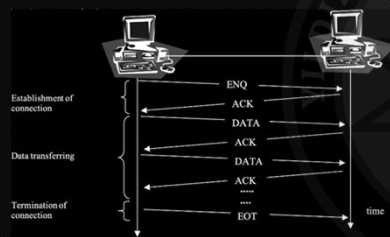
- Enq/Ack (Enquiry/Acknowledgement)
- Poll/Select Connection Management

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

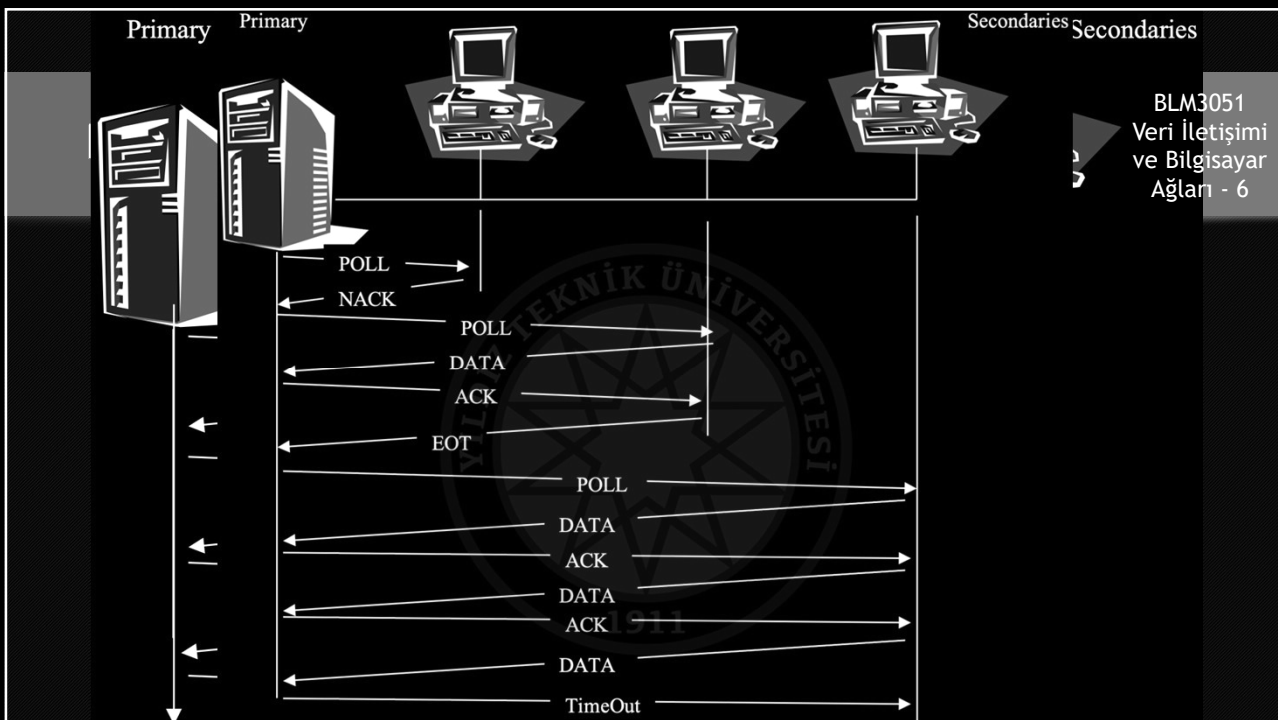
Enq/Ack (Enquiry/Acknowledgement)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

- Point to point (in WANs)
- Units are expected to have equal properties



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK



BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

Flow Control

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

- Overwhelm
- Buffer
- There are two basic techniques:
 - Stop & Wait
 - Sliding Window

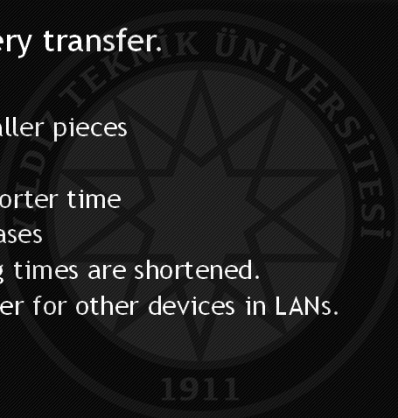


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Stop & Wait

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

- ACK is required for every transfer.
- Pros:
 - Packages consist of smaller pieces
 - Effective use of buffers
 - Medium is busy for a shorter time
 - Error probability decreases
 - Error control processing times are shortened.
 - Wait time may be shorter for other devices in LANs.



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Stop & Wait - Line Utilization (U) Rate

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

- t_{frame} : Transmission time of a single frame
- t_{prop} : The time it takes from the sender to the receiver
- t_{ack} : The time it takes for all bits of the ACK to exit the receiver
- $T_F = t_{frame} + t_{prop} + t_{ack} + t_{prop}$
- $T_F = t_{frame} + 2t_{prop}$
- $U = \frac{t_{frame}}{t_{frame} + 2t_{prop}}$
- $a = \frac{t_{prop}}{t_{frame}} \Rightarrow U = \frac{1}{1+2a}$
- $t_{prop} = \frac{distance}{velocity} = \frac{d}{v}$ and $t_{frame} = \frac{frameSize}{dataRate} = \frac{L}{R}$

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Stop & Wait - Line Utilization (U) Rate - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

- Example:
 - Data communication is made between two points at a distance of 1000 km ($d = 1000 \text{ km} = 10^6 \text{ m}$) at a speed of 155.52 Mbps ($R = 155.52 \cdot 10^6 \text{ bit/sec}$).
 - The transmission speed of the line is 200.000.000 m/sec ($V = 2 \cdot 10^8 \text{ m/sec}$).
 - Frame size is 424 bits ($L = 424 \text{ bit}$).
 - What is the Line Utilization (U) in Stop & Wait Flow Control mode?

Answer

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{t_{prop}}{t_{frame}} \Rightarrow U = \frac{1}{1+2a} & \bullet \frac{\frac{10^6}{2 \cdot 10^8}}{\frac{424}{155.52 \cdot 10^6}} &\approx 3030 \\
 t_{prop} &= \frac{distance}{velocity} = \frac{d}{v} \text{ and } t_{frame} = \frac{frameSize}{dataRate} = \frac{L}{R} & \bullet \frac{1}{1+2 \cdot 3030} &\approx 1,65 \cdot 10^{-4}
 \end{aligned}$$

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Sliding Window

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

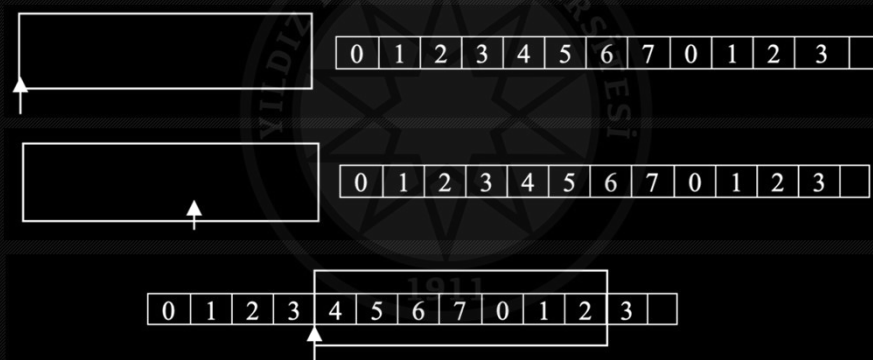
- U rate is low in Stop & Wait
- The sender sends a certain amount of data to the receiver without ACK data.
- Frames are transmitted in convoys.
- The receiver can send ACK data for several frames.
- Frame number is necessary
 - $n\text{-bit} \Rightarrow 2^n \text{ frame}$
- Piggy backing

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Sliding Window - Sender Side

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

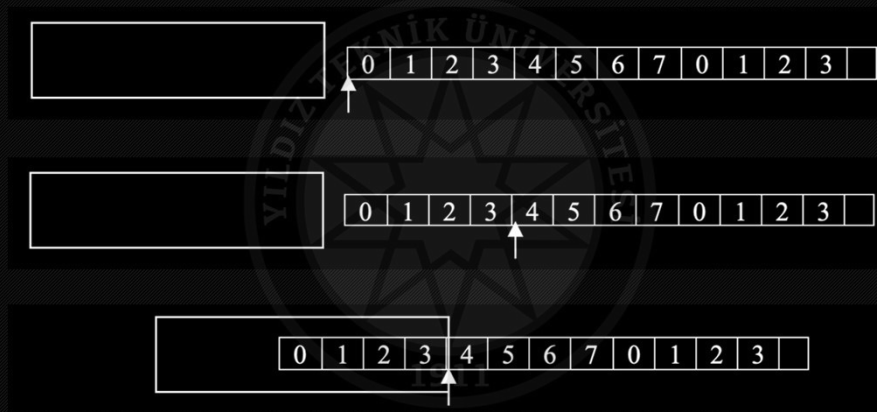
- Window size: $2^n - 1$
 - Example: If frame sequence number bit length is $n=3$, windows size is $2^n - 1 = 7$



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

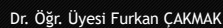
Sliding Window - Receiver Side

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK





- Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK**

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6



BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

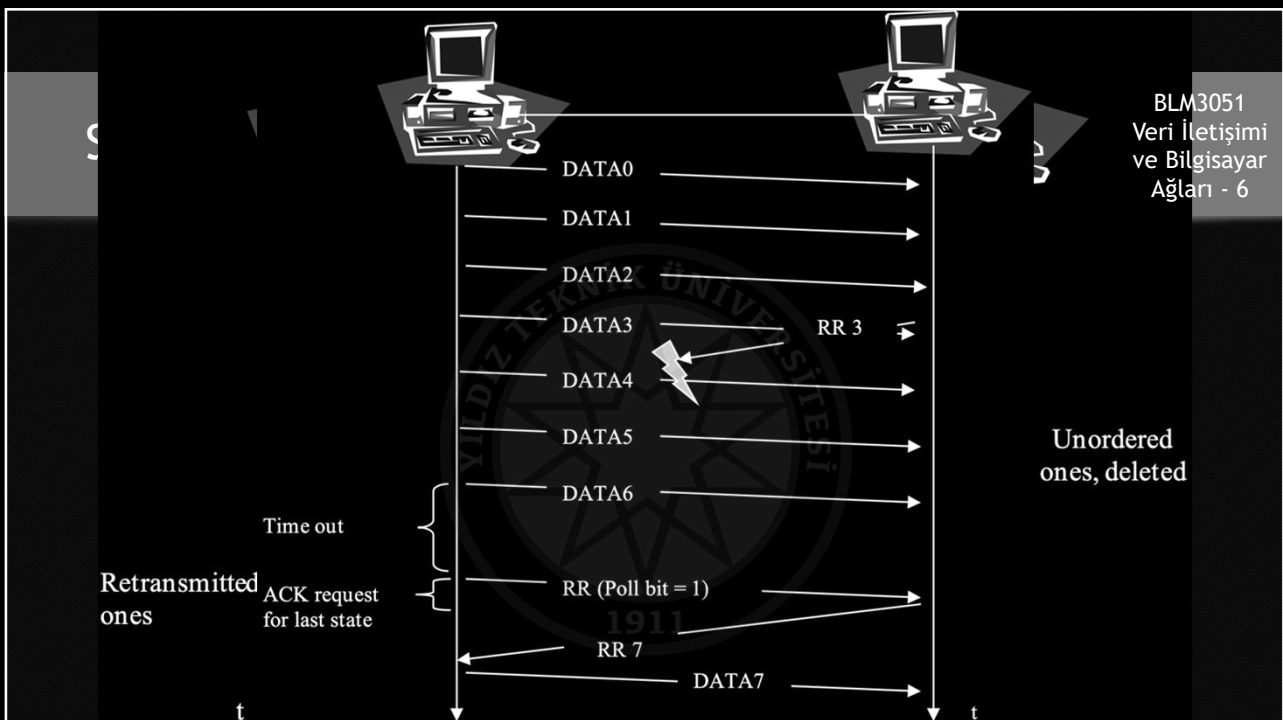


Sliding Window ARQ

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

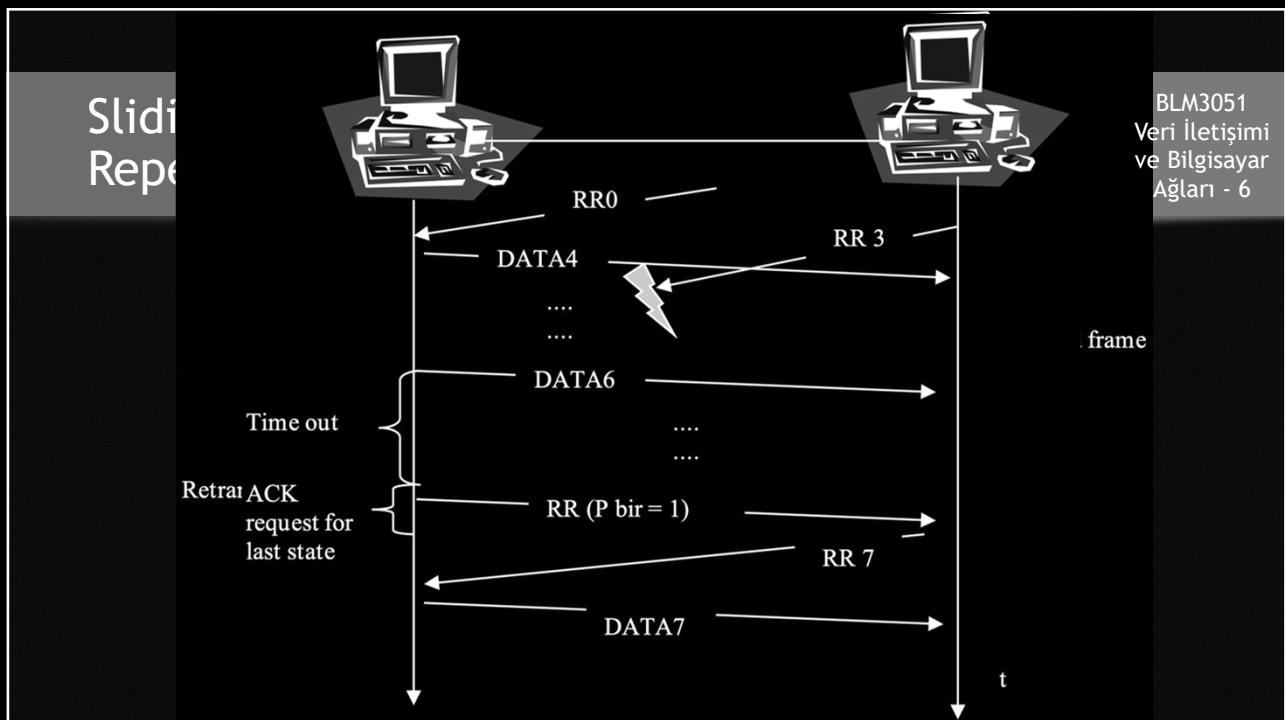
- **There are some differences** caused by the sliding window technique when the frames inside the window are sent **without a receipt**.
 - The sender continues to **store the frames in the buffer** until it receives **ACK** for the frames.
 - In the **ACK / NACK information** coming from the receiver, there will be a **number field** showing **which numbered frame it is for**.
 - Receive Ready
 - RR 3 and RR 6 means: I have **received 3, 4, 5** numbered frames, **waiting for frame 6**.
 - **Each faulty frame is immediately reported by the receiver to the sender**.
 - REJ - Reject
 - SREJ - Selective Reject
 - **The sender also has a timer** in the sliding window approach.
 - Lost data frame
 - Lost acknowledge frame

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK



BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6

- Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK



Thank you for listening...

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 6



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK